

Especificación de Fuentes de Datos — App IP ASEA (Verde Raíz)

Verde Raíz
Julio 2026

1. Alcance de este documento

Aquí se documenta **qué formato espera la aplicación en cada punto donde el usuario entrega datos**, qué campos son obligatorios y **qué pasa si vienen mal estructurados o incompletos**.

Una aclaración importante de entrada: la app **no valida contra una plantilla de Excel fija con celdas predeterminadas**. Las cinco vías de entrada de datos del sistema son **asistidas por IA y tolerantes al formato**: la IA busca los datos por significado (etiqueta/columna reconocible), no por posición de celda. Esto tiene una ventaja (el cliente no tiene que llenar un formato rígido) y una regla dura a cambio: **si un dato no aparece de forma reconocible, el campo se deja vacío — nunca se inventa, nunca se aproxima**.

Las cinco fuentes de datos del sistema son:

1. Recopilación general del proyecto (autollenado del cuestionario).
2. Tablas técnicas estructuradas (15 tablas distintas).
3. Programas de ordenamiento ecológico (II.2).
4. Figuras / imágenes (fotos, planos, mapas).
5. Proyecto completo en JSON (respaldo/traspaso/reutilización).

2. Fuente 1 — Recopilación general (`accion:"perfil"`)

2.1 Formato de entrada aceptado

Cualquier combinación de:

- **Link de Google Sheets** — debe ser público o compartido "con cualquiera que tenga el link". La app extrae el ID del Sheet con la expresión `\d\[a-zA-Z0-9_-]+\` y descarga `export?format=csv` de la **primera pestaña** únicamente. Si el Sheet tiene varias pestañas, solo la primera se envía a la IA.
- **Texto pegado** — cualquier estructura (tabla copiada de Excel/Word, lista de pares etiqueta-valor, párrafos). No hay un delimitador obligatorio.
- **Imagen** — foto o captura del formulario de recopilación (JPG/PNG). Se redimensiona a máx. 1600 px antes de enviarse.

2.2 Campos que puede llenar

Todo campo del cuestionario de tipo `text`, `num`, `money`, `date`, `select` o `selectEstado` es candidato a autollenado (función `camposImportables()` en `app.js`, que recorre las 17 secciones del formulario en tiempo real — si se agrega un campo nuevo de esos tipos a cualquier sección, automáticamente queda disponible para autollenado sin tocar el importador). Los grupos principales son:

Sección	Campos típicos
Portada / base	nombre del proyecto, empresa, fecha
I.1 Datos del proyecto	calle, colonia, municipio, estado, CP, zona/datum UTM, superficie, inversión, empleos directos/indirectos, duración por etapa
I.2 Promovente	RFC empresa, representante legal, RFC/CURP representante, domicilio de notificaciones, teléfono, correo
I.3 Responsable del IP	nombre, profesión, cédula, RFC, CURP, empresa consultora, dirección, teléfono, correo
III.1 Datos generales	clave catastral, responsable de obra, permiso CRE, registro ASEA, uso de suelo
III.3	volumen/destino de aguas sanitarias y aceitosas, gestor de residuos peligrosos
IV. Abandono	vida útil, año de cierre, presupuesto de cierre

La lista exhaustiva y actualizada de todos los IDs de campo (más de 60) está en docs/prompt_extractor_json.md, que además sirve como la plantilla oficial de re-importación de un IP ya terminado.

Campos **no cubiertos** por este mecanismo (porque no son de tipo texto/número/selección simple): tablas (tablaIA), sustancias con estructura fija (sustancias, susDinamica), coordenadas de los 4 vértices (puntos), catálogo de 44 estrategias (estrategias), imágenes.

2.3 Campos obligatorios

Ninguno es obligatorio para que el autollenado corra — la IA llena lo que encuentra y omite el resto sin error. Los campos que sí son indispensables para que el **documento final** no quede con huecos críticos (nombre del proyecto, ubicación, promovente, responsable del IP) deben verificarse manualmente después del autollenado; la app no bloquea la generación del documento si faltan.

2.4 Qué pasa si viene mal estructurado

- Si el link de Sheets no es público → la descarga regresa vacío y el campo **fuentes** queda solo con lo que se haya pegado como texto/imagen; no se produce error visible, simplemente ese Sheet no aporta nada.

- Si el link no contiene un ID de Sheets reconocible → se ignora silenciosamente (`fetchSheetCSV` regresa cadena vacía).
- Si la IA no encuentra ningún campo reconocible → el mensaje final indica *"No se encontraron campos en la recopilación"* y no se modifica ninguna respuesta existente (nunca sobrescribe con vacío un campo que ya tenía dato).
- Si la respuesta de la IA no es JSON válido → la función lanza el error *"La IA no devolvió JSON válido para el perfil"* y no se aplica ningún cambio.

3. Fuente 2 — Tablas técnicas (`accion:"tabla"`)

Cada una de las 15 tablas siguientes tiene columnas fijas — la IA debe encajar los datos encontrados exactamente en esas columnas; cualquier dato que no encaje en ninguna columna simplemente no se incluye.

Tabla ()	Sección del IP	Columnas
<code>tablaUabPolíticas</code>	II.2	Concepto · Valor
<code>tablaPlanMunicipal</code>	II.3	Criterio · Descripción · Relación directa con el proyecto
<code>tablaPOEL</code>	II.3	Clave UGA · Nombre UGA · Política territorial · Uso predominante · Uso condicionado · Uso incompatible
<code>tablaTanques</code>	III.1.7	ID Tanque · Capacidad (L) · Producto · Presión diseño · Presión operación · Set PSV · Año/Serie · Fabricante · Dictamen/UV
<code>tablaTuberias</code>	III.1.7	Fluido/Servicio · Ø Nominal · Material · Tipo de instalación · Profundidad · Pendiente · Prueba/Dictamen · Observaciones
<code>tablaExtintores</code>	III.1.7	No. · Ubicación · Tipo · Capacidad · Evidencia
<code>tablaDistancias</code>	III.1.7	Elemento · Distancia requerida (m) · Distancia de proyecto (m) · Cumple
<code>tablaFlora</code>	III.4.3	Familia · Nombre científico · Nombre común · NOM-059-SEMARNAT
<code>tablaMamiferos</code>	III.4.3	Familia · Nombre científico · Nombre común · NOM-059-SEMARNAT

<code>tablaAvifauna</code>	III.4.3	Familia · Nombre científico · Nombre común · NOM-059-SEMARNAT
<code>tablaHerpeto</code>	III.4.3	Familia · Nombre científico · Nombre común · NOM-059-SEMARNAT
<code>tablaMedidasPrep</code>	III.6 (preparación/construcción)	Factor ambiental · Impacto/fuente · Medida de prevención/mitigación · Programa y responsable · NOM/marco legal · Resultado/impacto residual
<code>tablaMedidasOper</code>	III.6 (operación)	<i>(mismas columnas que <code>tablaMedidasPrep</code>)</i>
<code>tablaMedidasAband</code>	III.6 (abandono)	<i>(mismas columnas que <code>tablaMedidasPrep</code>)</i>
<code>tablaVigilancia</code>	III.6.1	Etapas · Acción de vigilancia · Indicador verificable · Frecuencia · Responsable

Entrada aceptada: texto pegado y/o una imagen por tabla (no acepta link de Sheets en este modo). **Sin límite de filas** — a diferencia del autollenado de campos sueltos, aquí se incluyen *todas* las filas que la IA encuentre.

Campos obligatorios: ninguno a nivel del sistema; una tabla vacía simplemente se muestra como "por llenar" (`k:"scaffold"`) en el documento final en vez de aparecer con datos.

Si viene mal estructurado: la instrucción explícita a la IA es usar cadena vacía `""` en la celda que no encuentre — nunca inventa un valor para no dejar la celda en blanco. Si la respuesta completa no es JSON válido, la función regresa el error *"La IA no devolvió JSON válido para la tabla"* y no se modifica `state.tablas`.

4. Fuente 3 — Programas de ordenamiento ecológico (`accion:"programa"`)

4.1 Formato de entrada

Por programa: **nombre** (obligatorio, lo escribe el usuario) + **link de Google Sheets** de intersección SIGEIA (recomendado) y/o texto pegado y/o imagen.

4.2 Qué extrae

Dos bloques en la respuesta:

- `campos` — los 5 datos de la Unidad Ambiental Biofísica del POEGT (`uab`, `clave_politica`, `ord_regional`, `region_eco`, `region_eco_nombre`). Solo se llenan si el programa es efectivamente el POEGT y el Sheet los trae; para cualquier otro tipo de programa (Estatad, POEL, PDUM...) este objeto va vacío.
- `incisos` — lista abierta de `{campo, valor}` con **todo lo demás relevante** que la IA encuentre para vincular el proyecto con ese programa específico (clave UGA, política ambiental, uso de suelo predominante, criterios ecológicos aplicables, etc.). Sin límite de incisos.

4.3 Qué pasa si viene mal estructurado

- Si no se puede leer el Sheet ni hay texto/imagen → error explícito *"Pega el link de Google Sheets, datos o una imagen del programa"*, no se agrega el programa.
- Si el Sheet no aporta nada relevante → `incisos: []`; el programa igual se agrega a la lista (para que quede registrado que se intentó vincular), pero su tarjeta se ve vacía al expandirla.
- El primer programa cuyo campos traiga los 5 datos de UAB "gana" — si agregas dos programas que ambos parecieran ser el POEGT nacional, solo el primero alimenta el texto/tabla fijos; esto replica la regla de "no pisar un dato ya bueno con uno vacío" usada en el resto del sistema.

5. Fuente 4 — Figuras / imágenes

5.1 Formato aceptado

Cualquier archivo de imagen (`image/*` — típicamente JPG o PNG). Se redimensiona en el navegador a máximo 1600 px de lado mayor antes de guardarse, para no saturar el almacenamiento local.

5.2 Dónde van

El catálogo AREAS en `data.js` define **33 huecos de imagen** predefinidos, cada uno ligado a una sección específica del documento (portada, POEGT, UGA estatal, POEL, 4 niveles de localización, colindancias, plano arquitectónico, diagrama de proceso, SDS de sustancias, diagrama de flujos, y 12 huecos dentro del diagnóstico ambiental: AI, clima, topografía, geología, edafología, hidrología, acuíferos, vegetación, NDVI, evidencia de flora/fauna, zonas de atención prioritaria, receptores sensibles), más 2 huecos condicionados a interruptores (MEC, metodología de evaluación) y un slot abierto ("`anexo`") para figuras adicionales sin límite, usado en el anexo fotográfico.

Cada figura sube de forma independiente en su propia sección del cuestionario — no hay una "carga masiva" de imágenes.

5.3 Qué pasa si viene mal estructurado

Si el archivo no es una imagen válida, la app rechaza la carga con el mensaje *"Selecciona un archivo de imagen"* y no la guarda. No hay validación de contenido (la app no verifica que la foto corresponda realmente al mapa/plano que pide esa sección) — eso queda a criterio del consultor.

6. Fuente 5 — Proyecto completo en JSON

6.1 Formato

Un único archivo `.json` con **todas** las claves de state (ver el esquema completo y comentado en `docs/prompt_extractor_json.md`, que documenta más de 90 campos, 30 arreglos de tabla y el objeto `tablas`). Incluye, si se generó desde **Guardar JSON**, el volcado de imágenes en base64; si se generó con el *Extractor de IP terminados* (prompt en el mismo documento), el bloque `__images` queda vacío porque las imágenes no viajan en un PDF de texto.

6.2 Campos obligatorios

Ninguno a nivel de parseo — **Cargar JSON** hace merge sobre el state actual y pasa el resultado por `normalize()` (la misma función que corre al arrancar la app), que rellena cualquier arreglo/objeto faltante con sus valores por defecto. Un JSON parcial (por ejemplo, exportado a mano con solo 5 campos) se carga sin error; simplemente el resto del cuestionario queda como estaba.

6.3 Qué pasa si viene mal estructurado

- JSON inválido (sintaxis rota) → falla el `JSON.parse` y no se aplica ningún cambio; se notifica el error al usuario.
- Claves desconocidas (de una versión futura o de otro sistema) → se conservan en state sin causar error, pero no se usan en ningún lugar del cuestionario ni del documento — quedan "muertas" hasta que alguna versión futura las reconozca.
- Tipos incorrectos (p. ej. estrategias como objeto en vez de arreglo) → `normalize()` los detecta y los reemplaza por el valor por defecto correspondiente en vez de dejar la app en un estado roto.

7. Resumen — matriz de tolerancia a errores

Fuente	¿Requiere formato exacto?	¿Qué hace ante dato faltante?	¿Qué hace ante dato irreconocible?
--------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Recopilación (perfil)	No	Deja el campo vacío	Lo ignora, no lo asigna a ningún campo
Tablas técnicas	No (columnas fijas, filas libres)	Celda en blanco ""	Fila/columna no incluida
Programas de ordenamiento	No	incisos: []	Igual, se omite
Figuras	Sí (debe ser imagen)	No sube nada	Rechaza el archivo con aviso
JSON de proyecto	Parcialmente (debe ser JSON válido)	normalize() rellena con default	Clave desconocida se ignora; tipo incorrecto se corrige a default

Principio de diseño común a las cuatro fuentes asistidas por IA: nunca inventar, nunca aproximar — un campo vacío es siempre preferible a un dato incorrecto en un documento regulatorio. Esta regla está codificada explícitamente en el `SYSTEM` prompt de cada modo (ver Documento 4).